



CYBERSPOT

By: Sara Badaouia



Índex

- 01 Introducció
- 02 Context i Situació Inicial
- 03 Abast del Projecte
- 04 Coneixements del Cicle Aplicats
- 05 Disseny i Solució Tècnica
- 06 Planificació del Projecte
- 07 Diagrames
- 08 Pàgina Web
- 09 Desplegament
- 10 Conclusions i Aprenentatges

Introducció

Cyberspot és un projecte que converteix una cafeteria tradicional en un cibercafé modern amb zones per jugar, estudiar, treballar i connectar-se a Internet d'alta velocitat. Està pensat per atraure joves, gamers, estudiants i teletreballadors en un espai còmode, tecnològic i actual.



Context i Situació Inicial

Cyberspot neix amb l'objectiu de modernitzar una cafeteria tradicional d'un poble que té instal·lacions antigues, poca tecnologia i una clientela limitada. El local, de 80 m², no ofereix serveis digitals ni espais adaptats al públic actual, fet que provoca poca atracció per a joves, baixa competitivitat i un mal aprofitament de l'espai.



Abast del Projecte

No inclou desenvolupament de videojocs propis, hardware personalitzat, serveis cloud externs (excepte la web) ni cuina, només snacks i begudes.



Coneixements del Cicle Aplicats

Cyberspot aplica coneixements de diversos mòduls del cicle SMX: xarxes (VLANs, DHCP, DNS i firewall), sistemes operatius (Linux i Windows), bases de dades (MySQL per usuaris i reserves), programació i aplicacions web (pàgina web i sistema de sessions), seguretat (HTTPS i polítiques de contrasenyes) i serveis en xarxa (Apache, VPN i servidor de fitxers).





Disseny i Solució Tècnica

ARQUITECTURA DEL SISTEMA

DIAGRAMA DE COMPONENTS

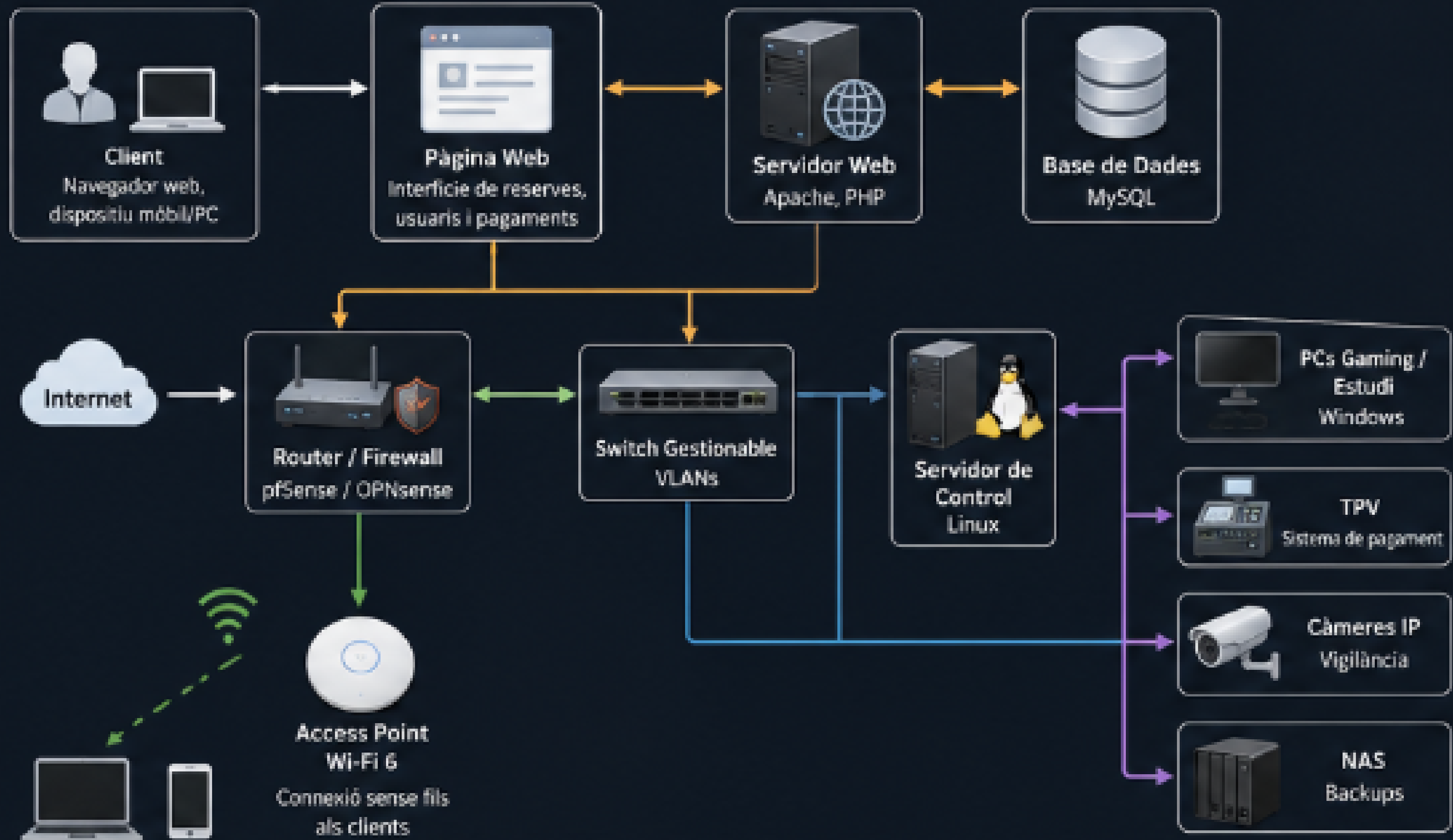
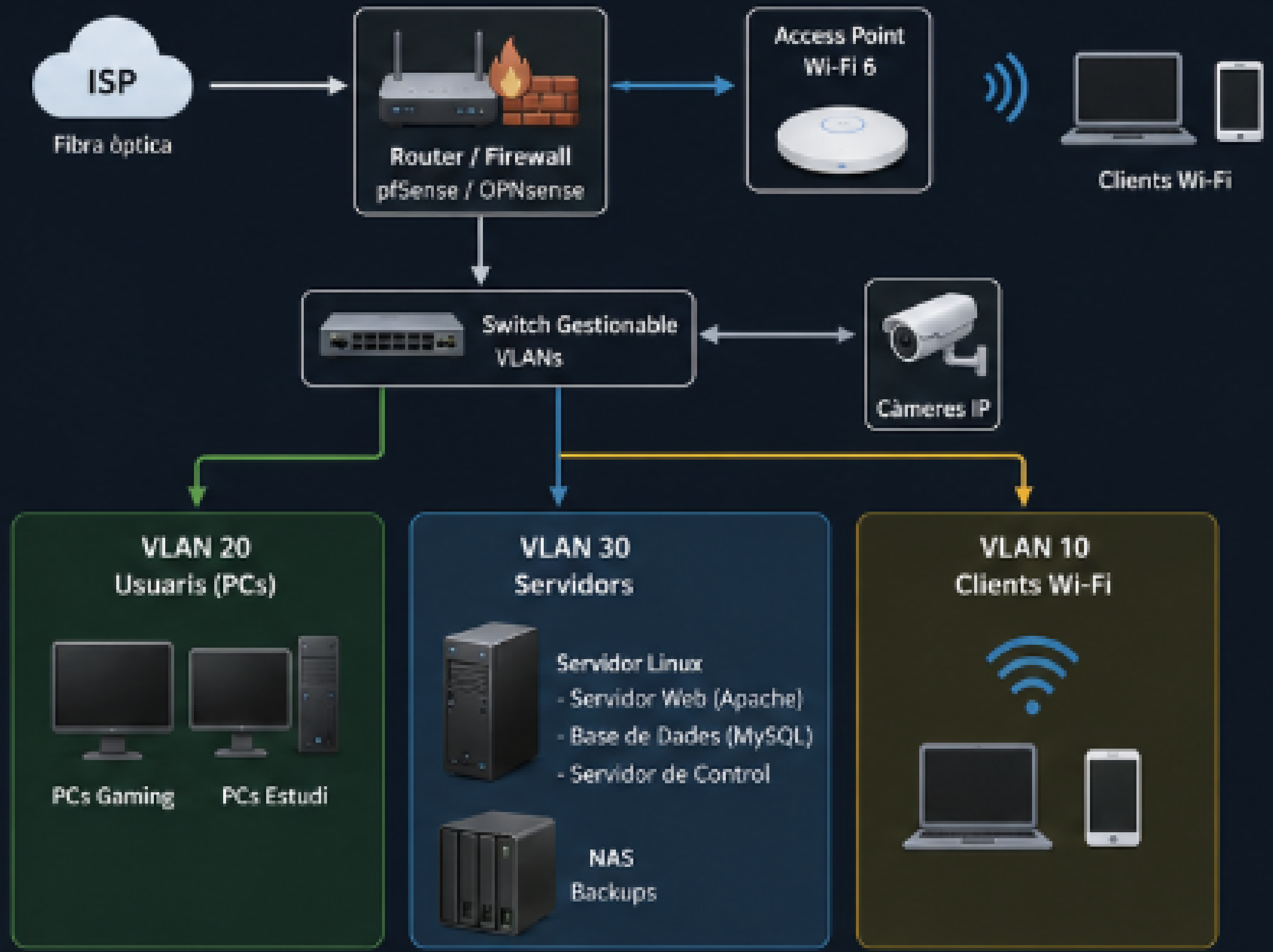


DIAGRAMA DE XARXA



EINES I TECNOLOGIES

CAPA	COMPONENT	TECNOLOGIA / EINA	JUSTIFICACIÓ
Aplicacions	Pàgina Web	PHP, HTML5, CSS3, Bootstrap	Fàcil integració amb MySQL i disseny responsive
	Sistema de Reserves	PHP + MySQL	Gestió centralitzada de reserves i pagaments
	TPV	Odoo / FacturaDirecta	Solució oberta i adaptable
Serveis	Base de Dades	MySQL	Relacional, gratuïta i compatible amb PHP
	Servidor Web	Apache	Robust i àmpliament utilitzat
	NAS	TrueNAS / OpenMediaVault	Emmagatzematge per backups i fitxers
Sistema Operatiu	Servidor	Ubuntu Server LTS	Estable, gratuït i amb bon suport
	PCs Gaming	Windows 11	Compatibilitat amb jocs moderns
	PCs Estudi	Ubuntu Desktop	Lleuger i segur per a ofimàtica
Xarxa	Router / Firewall	pfSense / OPNsense	Gestió de VLANs i seguretat professional
	Switch	TP-Link / Cisco Gestionable	VLANs i prioritització de tràfic
	Access Point	Ubiquiti UniFi	Wi-Fi 6 amb bona cobertura i gestió
Capa Física	Servidor	Dell PowerEdge T30	Servidor robust per a entorns locals
	PCs Gaming	Intel i7, 16GB RAM, RTX 3060	Rendiment per a jocs moderns
	PCs Estudi	Intel i3, 8GB RAM	Suficient per a ofimàtica i navegació

JUSTIFICACIÓ DE DECISIONS



Servidor local

Menor cost a llarg termini, més control sobre les dades i no depèn d'Internet.



Linux al servidor

Gratuit, més segur i millor rendiment per a servidors web.



Wi-Fi 6

Major velocitat i capacitat per a múltiples dispositius simultanis.



VLANs

Separació de tràfic per a major seguretat i rendiment.



PHP + MySQL

PHP és més senzill per a desenvolupament web ràpid i MySQL és relacional.



Firewall pfSense

Solució professional i gratuïta amb més opcions de configuració.



Backups al NAS

Major privacitat i control sobre les còpies de seguretat.

EQUIPAMENT PRINCIPAL



Servidor
Dell PowerEdge T30



Switch Gestionable
TP-Link / Cisco



Access Point
Ubiquiti UniFi Wi-Fi 6



Càmera IP



PC Gaming
Intel i7, RTX 3060



PC Estudi
Intel i3, 8GB RAM



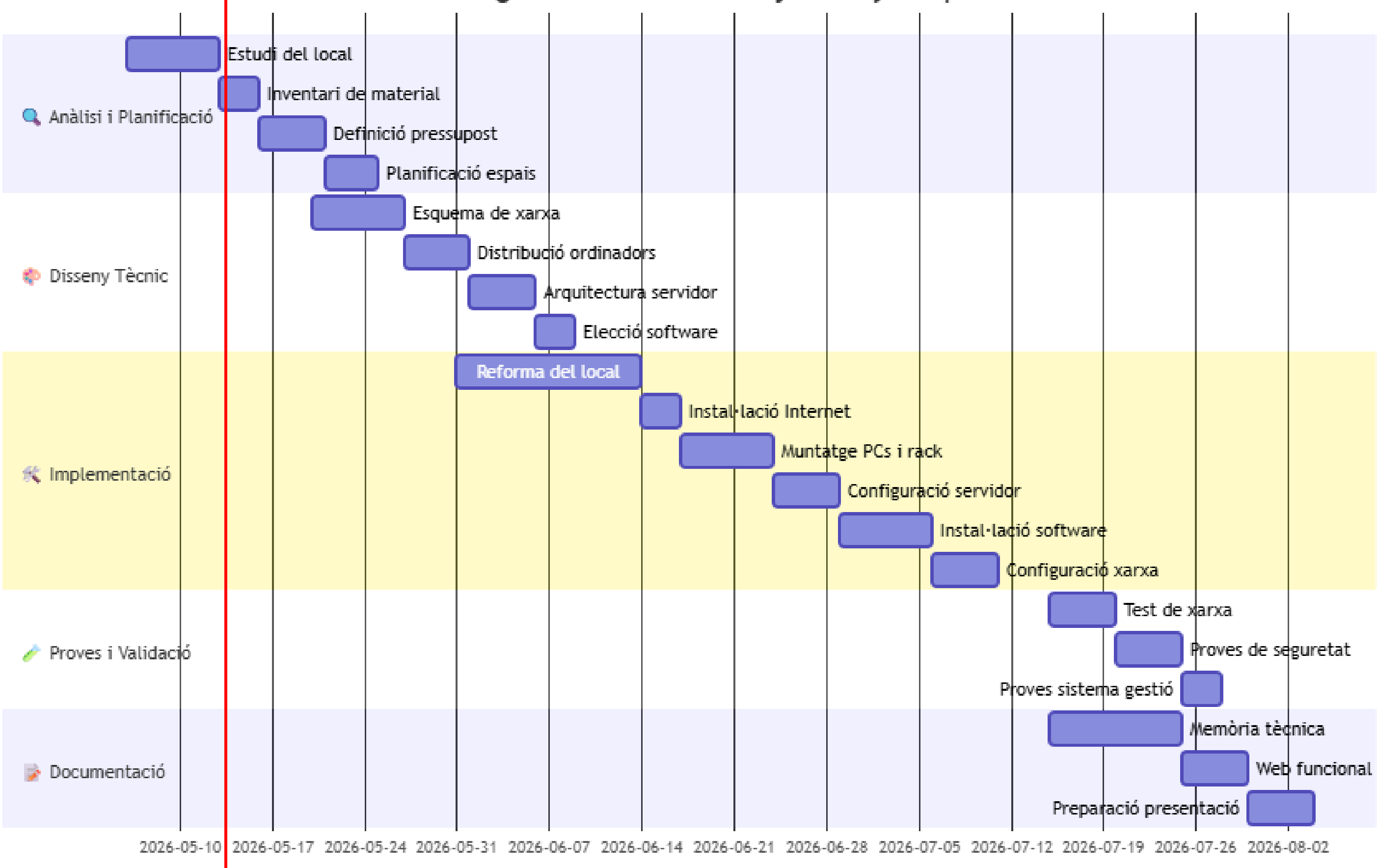
NAS
TrueNAS



TPV
Odoo / FacturaDirecta

Planificació del Projecte

Diagrama de Gantt - Projecte Cyberspot



The background features several abstract geometric shapes in two shades of teal. A large, dark teal shape occupies the upper right and extends towards the bottom right. A lighter teal shape is positioned at the bottom, partially overlapping the darker one. On the left side, there are two more light teal shapes: one is a small triangle pointing right, and the other is a larger parallelogram-like shape pointing right, partially overlapping the first light teal shape. The word "Diagrames" is centered in the white space between these shapes.

Diagrames

Diagrama de Xarxa – Cyberspot

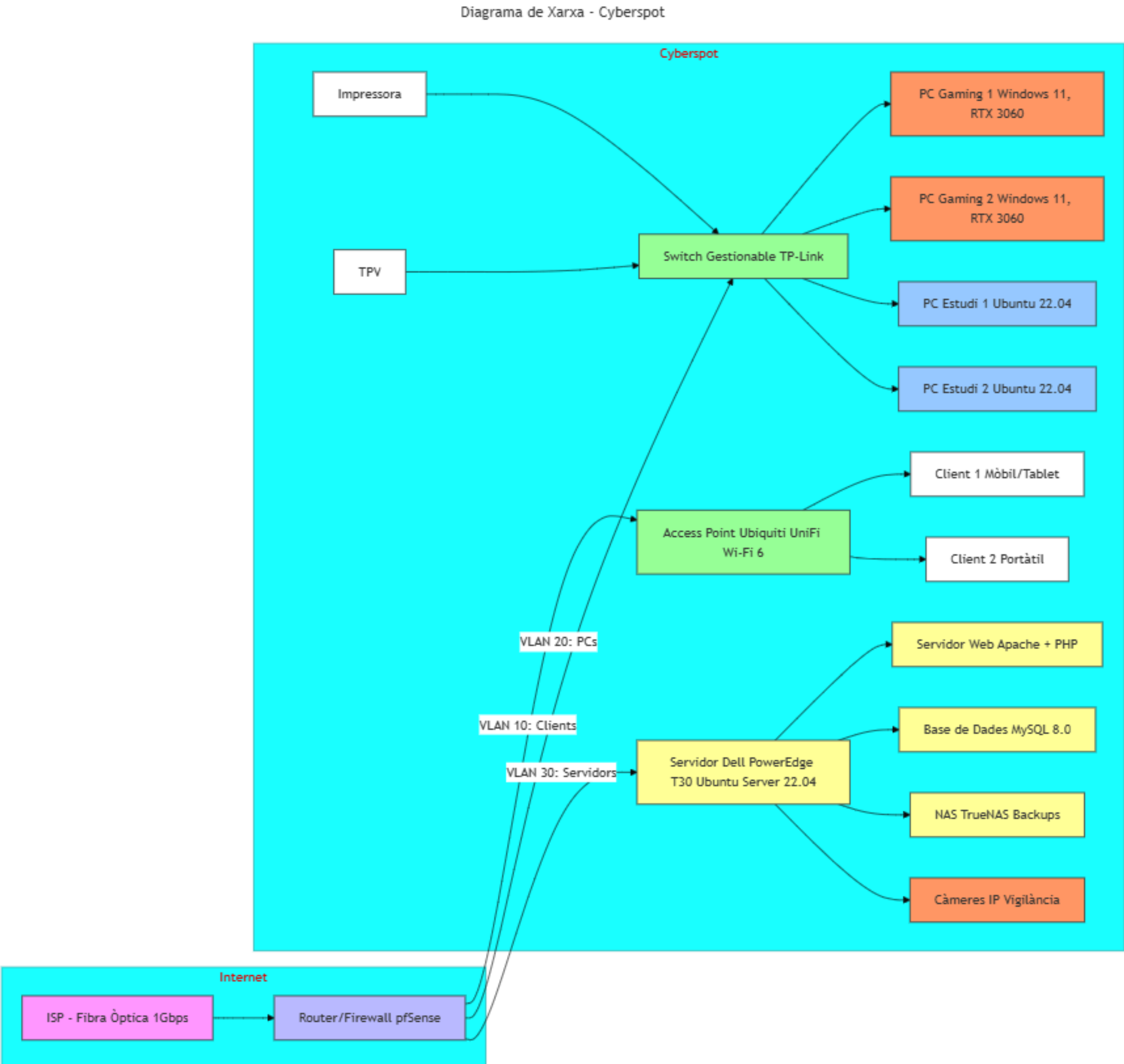
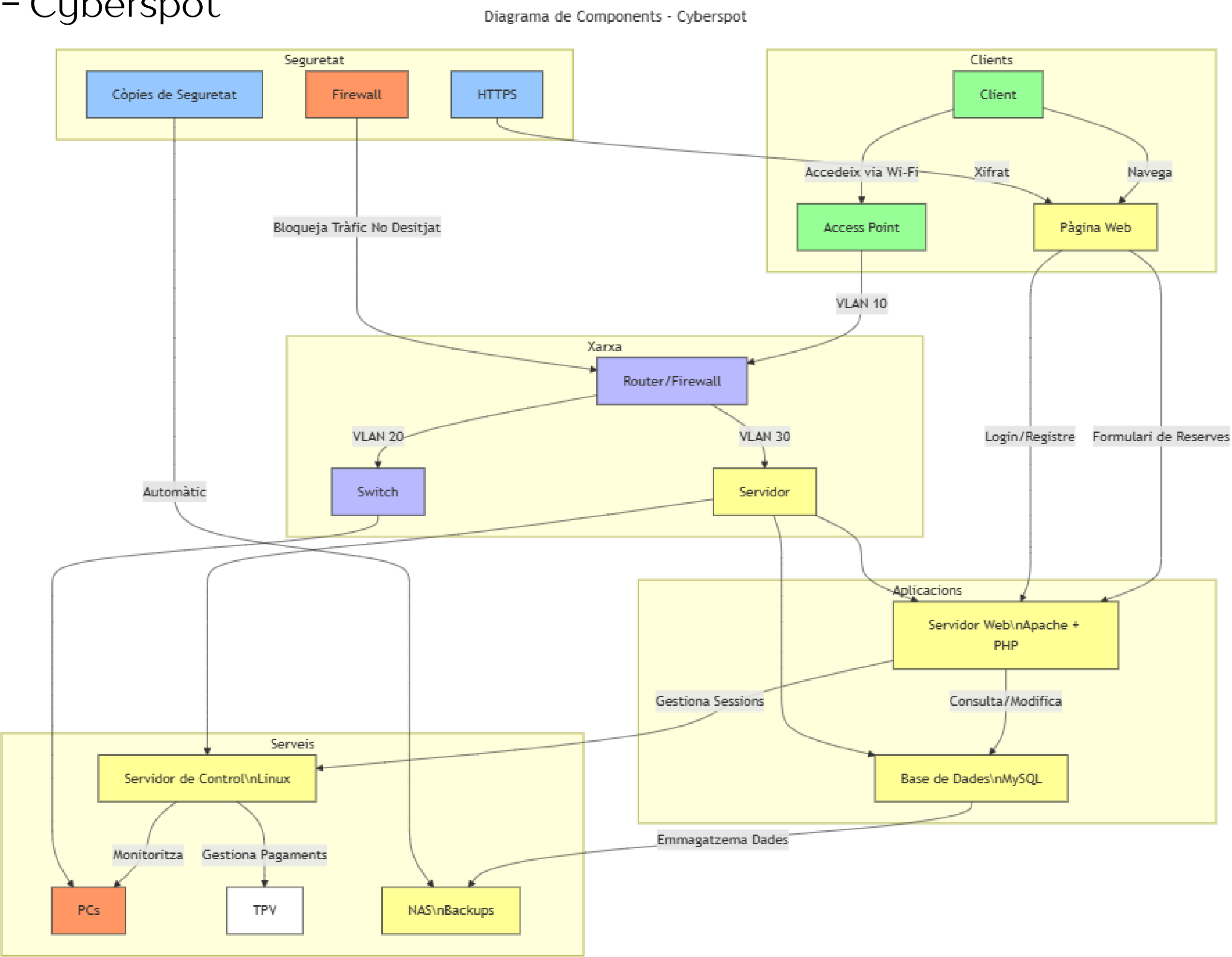


Diagrama de Components – Cyberspot



Pàgina Web

Cyberspot

Opciones extra

					id	nom	email
☐					1	Admin	admin@cyberspot.cat
☐					2	Iker	ikrifa@inspalamos.cat
☐					3	Horia	horia.mouhouch@gmail.com
☐					4	Hamid	adambadaouia4@gmail.com
☐					5	Ale	ale97@gmail.com

Reciente Favoritas

cyberspot_db

- Nueva
- pcs
- reserves
- usuaris

information_schemaperformance_schema

Servidor: 1.0:3306 » Base de datos: cyberspot_db

Filtros

Que contengan la palabra:

Tabla	Acción	Filas	Tipo	Cotejamiento	Tamaño	Resi depu
☐ pcs		6	InnoDB	utf8mb4_general_ci	16.0 KB	
☐ reserves		6	InnoDB	utf8mb4_general_ci	48.0 KB	
☐ usuaris		5	InnoDB	utf8mb4_general_ci	32.0 KB	
3 tablas	Número de filas	17	InnoDB	utf8mb4_general_ci	96.0 KB	

					id	usuari_id	pc_id	data	hora_inici	hora_fi	estat
☐					1	NULL	1	2026-05-13	20:00:00	21:00:00	confirmada
☐					2	2	5	2026-05-13	21:00:00	23:30:00	confirmada
☐					3	NULL	2	2026-05-13	20:00:00	21:00:00	pendent
☐					4	NULL	4	2026-05-13	23:15:00	23:35:00	confirmada
☐					5	4	1	2026-05-23	21:04:00	03:04:00	pendent
☐					6	5	1	2026-05-14	11:00:00	20:00:00	pendent

Connexió a la Base de Dades (config.php)

```
<?php
// Configuració de la base de dades
$servername = "localhost";
$username = "cyberspot_user";
$password = "SeguraContrasenya123!";
$dbname = "cyberspot_db";

// Crear connexió
$conn = new mysqli($servername, $username, $password, $dbname);

// Comprovar connexió
if ($conn->connect_error) {
    die("Error de connexió: " . $conn->connect_error);
}
?>
```

Formulari de Reserves (reserva.php)

```
<?php
include('config.php');

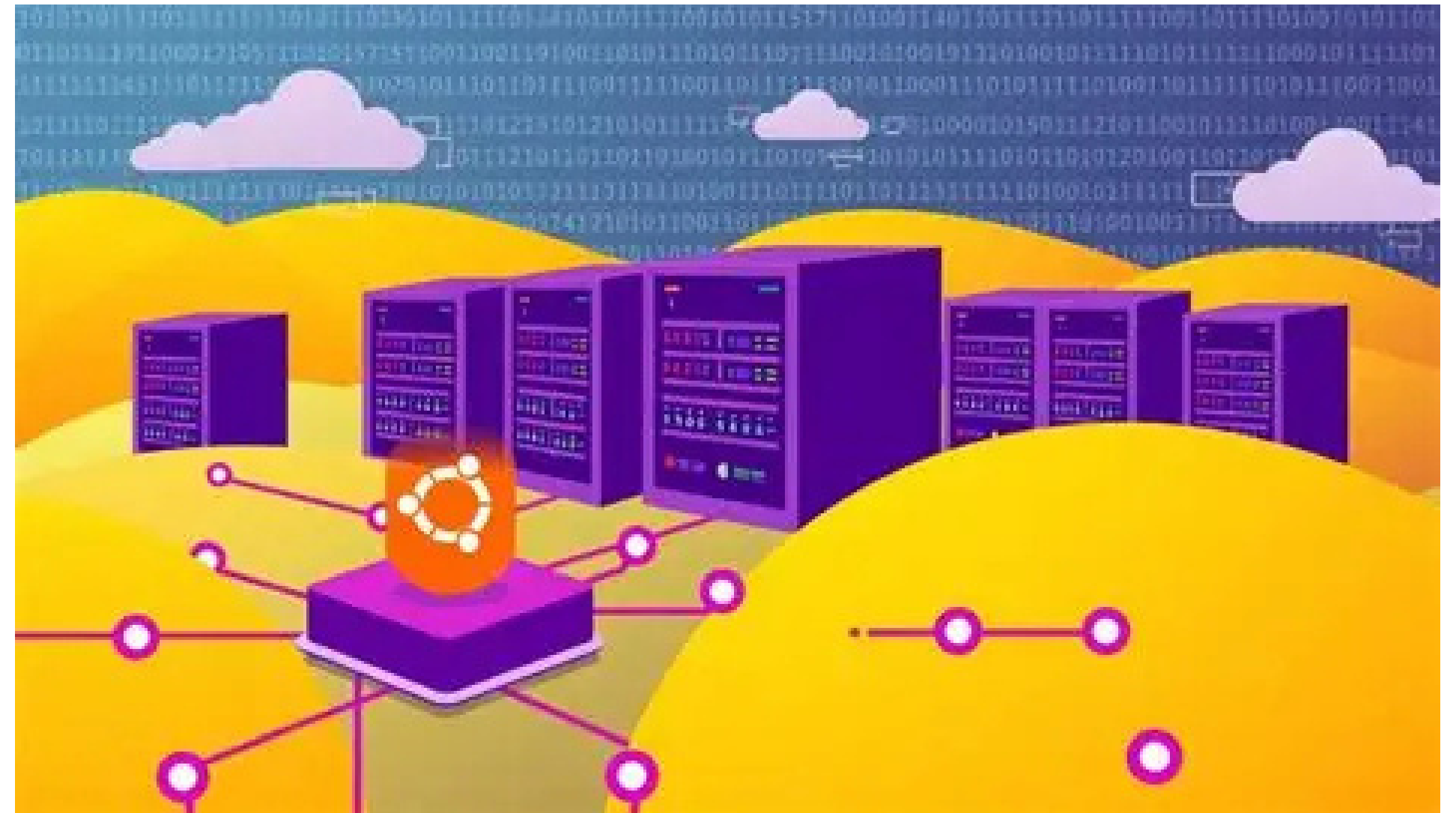
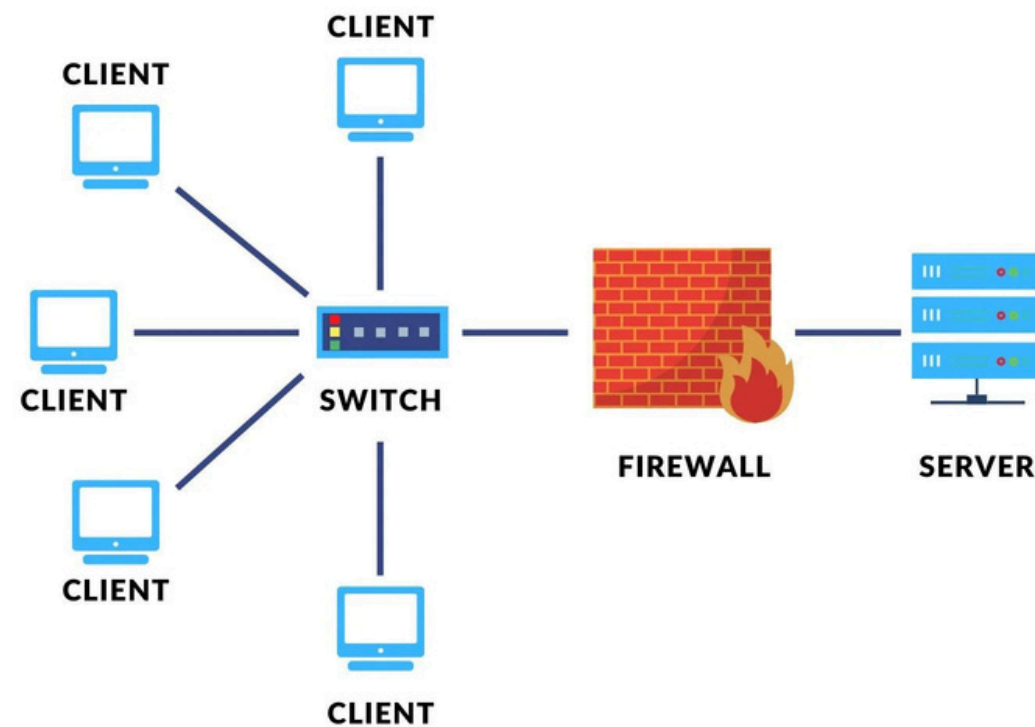
// Processar formulari de reserva
if ($_SERVER["REQUEST_METHOD"] == "POST") {
    $nom = $_POST['nom'];
    $data = $_POST['data'];
    $hora = $_POST['hora'];
    $pc = $_POST['pc'];

    // Validar dades (exemple senzill)
    if (empty($nom) || empty($data) || empty($hora) || empty($pc)) {
        echo "Si us plau, omple tots els camps.";
    } else {
        // Inserir a la base de dades
        $sql = "INSERT INTO reserves (nom, data, hora, pc_id) VALUES (?, ?, ?, ?)";
        $stmt = $conn->prepare($sql);
        $stmt->bind_param("sssi", $nom, $data, $hora, $pc);

        if ($stmt->execute()) {
            echo "Reserva realitzada amb èxit!";
        } else {
            echo "Error: " . $stmt->error;
        }
        $stmt->close();
    }
}
$conn->close();
?>
```

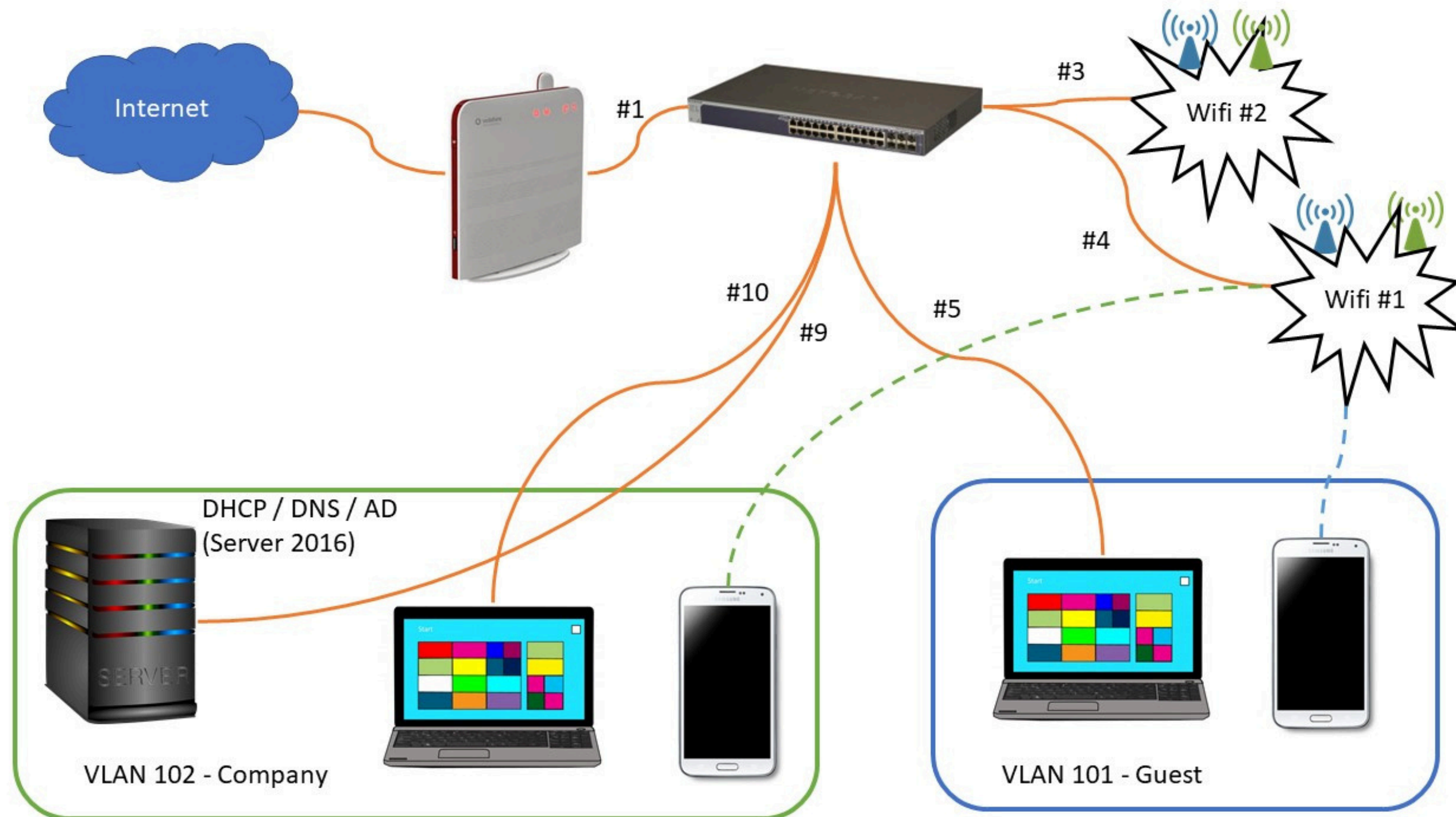
Deployment

To use Cyberspot, install a server with Ubuntu and configure the web server and data base, while preparing the network with VLANs, firewall and manageable switch. User equipment is connected to the security system and the system is reinforced with security, HTTPS and security copies.



CONCLUSIONS AND LEARNINGS

I have learned how to configure networks (VLAN, firewall and DHCP), manage a Linux server with Apache and MySQL, and develop a website with PHP and Bootstrap, applying security measures such as HTTPS. I have also improved my planning and problem solving, and in the future I want to scale the system, automate tasks and add monitoring.



RESULTAT





CYBERSPOT

GAMING • ESTUDI • CAFETERIA



CONNECTA. JUCA. ESTUDIA. GAUDEIX.

GRÀCIES

By: Sara Badaouia